潜水游戏_装备系统策划案

版本控制

序号	版本	主要修改内容	日期
1	1.0	创建文档：整合装备架构与选择界面，UI 布局、交互、奖励与红点规则	2026.3.5

目录

目录 2

一、设计目的 4

二、系统组成及功能概述 4

2.1 装备系统核心构成 4

2.2 装备界面功能 5

三、功能入口 6

四、装备选择界面详细功能 6

4.1 界面 UI 布局 6

4.2 装备分类展示 7

4.2.1 固定装备 7

4.2.2 选用装备 7

4.3 装备状态显示 9

4.5 装备操作 9

4.6 重量与浮力机制初稿 12

五、装备获取与奖励规则 13

5.1 获取途径 13

5.2 奖励领取 13

六、小红点规则 13

七、技术实现 14

7.1 脚本结构 14

7.2 脚本间的关系 16

7.3 其它系统功能交互规则 16

八、素材需求 17

九、未来该系统版本规划 17

一、设计目的

(1)引导玩家根据潜水任务的深度、水温、任务类型搭配最优装备

(2)鼓励玩家探索深海、完成任务解锁高级装备

(3)鼓励玩家通过游戏内货币、成就购买与升级装备，提升养成动力

(4)提供清晰直观的装备管理界面，降低操作成本

二、系统组成及功能概述

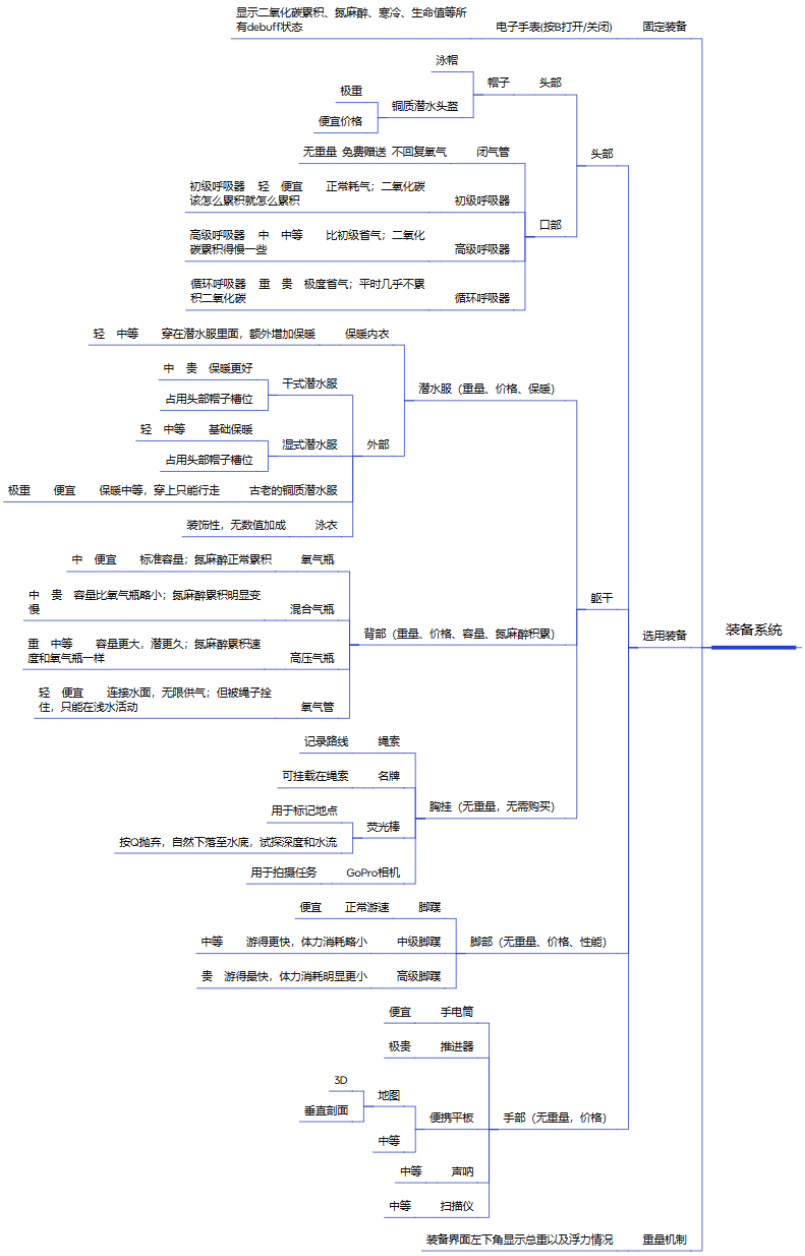
2.1 装备系统核心构成

装备分为固定装备与选用装备，搭配重量 / 浮力机制。

固定装备：电子手表（按 B 开关，显示 CO_2、氮麻醉、寒冷、生命值等 debuff）

选用装备：按部位分为头部、躯干、脚部、手部，各部位的部分装备拥有重量、价格、性能、特殊效果。通用描述词条包括：名称、类别、描述。以高压气瓶为例，其词条包括：装备图片、高压气瓶、躯干-气瓶、XXX $、{总容量：XXX L [氧气 X%、二氧化碳 Y%、氮气 Z%、氦气 N%]、供气量：XXX L/分钟、浮力：xxx }、XXX kg、“一个可靠的气瓶，支持潜水员下潜到更深的水域”、已装备/未装备。

重量机制：装备界面左下角实时显示总重量 + 浮力状态，影响移动、浮沉



2.2 装备界面功能

装备查看：按部位浏览所有可用装备，查看属性与详情，悬停显示简况，点击展开详细属性,并可选择装备/卸下/丢弃

装备切换：一键穿戴 / 卸下指定部位已穿戴的装备

角色预览：左侧人物模型支持旋转展示，实时显示已配备的装备

重量显示：左侧角色模型下方两端数据，分别显示装备总重(kg)和浮力情况。

三、功能入口

装备系统入口：1.玩家操控角色正常移动时，按 C 键打开装备界面。2.按 ESC 暂停并点击装备图标。

界面切换：进入后默认显示当前穿戴装备界面，可通过人物模型两侧部位按钮切换装备种类选择。当玩家打开手环或查看其它装备功能页(比如电子地图)时，按 c 自动关闭当前页并显示装备页面。当显示装备页面时，按 C 或点击右上角关闭按钮关闭装备页面。

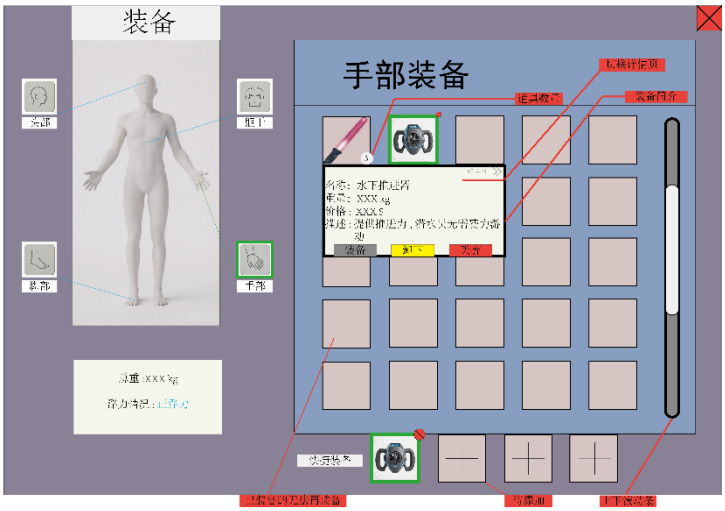
四、装备选择界面详细功能

4.1 界面 UI 布局

左侧：角色潜水模型占位符，实时展示穿戴效果；底部显示总重量、浮力、当前 debuff 适配度

右侧：装备栏，按头部、躯干、脚部、手部标签页分类

右下角：一键卸下、快速搭配、保存套装按钮



4.2 装备分类展示

装备具体属性以及其它配置详见“装备配置表 xlsx”。

4.2.1 固定装备

电子手表：按 B 打开 / 关闭，实时显示二氧化碳累积、氮麻醉、寒冷、生命值等所有 debuff 状态。

4.2.2 选用装备

头部

帽子、泳帽、铜质潜水头盔（极重、低价、基础防护）

口部（呼吸器）

闭气管：无重量、免费、不供氧

初级呼吸器：轻、便宜、正常耗气 / CO_2累积

高级呼吸器：中重量、中价、省气、CO_2累积慢

循环呼吸器：重、贵、极度省气、几乎不累积 CO_2

躯干

保暖内衣：轻、中价、潜水服内额外保暖

干式潜水服：中重量、贵、保暖优、占用头部槽位

湿式潜水服：轻、中价、基础保暖、占用头部槽位

古老铜质潜水服：极重、低价、中等保暖、仅可行走

泳衣：装饰、无数值

背部（气瓶）

氧气瓶：中重量、便宜、标准容量、正常氮麻醉

混合气瓶：中重量、贵、容量略小、氮麻醉慢

高压气瓶：重、中价、大容量、潜更久、正常氮麻醉

氧气管：轻、便宜、水面无限供气、仅浅水活动

胸挂（无重量、免费）

绳索：记录路线

名牌：挂载绳索

荧光棒：标记地点，Q 键抛弃，可沉底探深度

GoPro：拍摄

脚部

脚蹼：便宜、正常游速

中级脚蹼：中价、更快、体力消耗小

高级脚蹼：贵、最快、体力消耗明显小

手部

手电筒：便宜、照明

推进器：极贵、加速潜水

便携平板：地图 / 3D / 垂直剖面 / 声呐 / 扫描仪

4.3 装备状态显示

已装备：图标边框变绿，显示 “已装备” 标签，不可重复点击

可装备未穿戴：正常显示，点击可穿戴

未解锁：变暗 + 锁图标

4.5 装备操作

- 拾取（F）

角色靠近地图上的可拾取装备 / 物品时，物体上方显示文字提示：拾取（F）；按下 F 键进入装备界面对应部位的装备栏。

- 抛弃（Q）

  - 手持物品状态下按 Q 键，屏幕中央弹出确认框：是否丢弃 “物品名”？

确认丢弃：物品脱离手持，以物理状态自然下落至水底

取消丢弃：关闭确认框，保留手持物品

- ✧ 对于装备栏内的装备对象,点击装备打开详情页，下方卸下按钮右侧“丢弃”键实现丢弃。

- ➢ 启用 / 收起装备：

手持装备都需要挂载到快捷装备栏才能不打开背包默认 F 键使用，对于已经装备在快捷装备栏的，具体详见本节-选择-快捷操作。下面是特殊手持装备的交互：

（1）BCD 浮力装置

启用 / 关闭浮力装置：打开装备界面-点击躯干-BCD

调节浮力：鼠标滚轮控制

向上滚动：加大浮力

向下滚动：减小浮力

（2）水下推进器

启用 / 关闭 / 收起推进器：打开装备界面-点击手部-推进器并插入快捷使用卡槽。

调节推力：鼠标滚轮控制

向上滚动：增大推力，游泳速度加快

向下滚动：减小推力，游泳速度降低

（3）手电筒

打开 / 关闭手电筒

开启后角色前方投射照明光束，关闭后熄灭

（4）声呐

启用 / 关闭声呐显示

开启后屏幕显示附近地形、障碍物、生物的声呐波形

（5）地图

启用 / 关闭便携平板地图

开启后显示 2D 地图、3D 地形或垂直剖面视图。

（6）绳索

选中该装备，在水中长按鼠标左键可放置绳索的一个锚点，玩家移动后在另一处地方按相同操作放置下一个锚点，两个锚点之间以类似设计软件的折线工具的形式生成绳索。玩家放置锚点后移动，会和上一个锚点之间形成绳索连线，提示目前处于绳索拉长的状态，需要取消或继续放置锚点。

靠近锚点，文字提示："F 回收该锚点"，功能同字描述。

取消放置：

- ✧ 按鼠标右键，绳索末端终结于上一个被放置的锚点。
- ✧ B 键打开手表、打开装备页面、ESC 暂停不会取消。
- ✧ 若切换其它装备使用，自动取消放置。
- ✧ 同上一个锚点距离超过 20m 自动取消。

➢ 挂上 / 取回名牌

快捷装备栏有名牌且靠近绳索 / 标记点时，按 F 可挂上名牌，用于纪念。

已挂上的名牌，再次靠近按 F 可取回，自动放回胸挂槽位。

装备界面的名牌图标右下角显示数量。数量不足时，装备不显示在系统中，自然无法进行放置操作。

➢ 选择装备

按 C 打开装备界面，点击对应部位装备进行穿戴 / 切换

- ✧ 快捷操作:

  滑动鼠标滚轮可在左下角四个快捷装备槽切换正在手持的对象并按 E 键选中,无需

打开界面。

手持装备在 C 键装备页面,点击“装备”按钮,在右侧装备栏下方的四个槽位（同游戏主视角的左下角四个装备栏统称快捷装备栏）选择一个插入。

4.6 重量与浮力机制初稿

总浮力 = 角色基础浮力 + Σ(装备浮力) + BCD 调节值

总重量 = 角色基础重量 + Σ(装备重量)

浮力差值 = 总浮力 - 总重量 => 大于零正浮力；等于零中性浮力；小于零负浮力

- 负浮力：模型显示下沉加速、移动减速。
- 正浮力：上浮过快、下潜变难
- 中性浮力：在一定深度自然悬停。

测试值：

参数	默认值
角色基础浮力（N）	11.0
角色基础重量（kg）	50.0
BCD 调节范围（N）	0 ~ 2.0

浮力差值范围	状态	效果
> 2.0	强正浮力	快速上浮
0.1 ~ 2.0	轻微正浮力	缓慢上浮
-0.1 ~ 0.1	中性浮力	保持当前深度
-2.0 ~ -0.1	轻微负浮力	缓慢下沉

< -2.0	强负浮力	快速下沉

这里的数据仅为 demo 测试需要，后续版本持续更改。

五、装备获取与奖励规则

5.1 获取途径

基础装备：初始免费赠送（闭气管、基础脚蹼、泳衣）

购买装备：使用金币在装备商店购买

解锁装备：达到指定潜水深度、完成任务、探索成就解锁

5.2 奖励领取

解锁装备时播放动画:装备图标弹出 + 闪光特效。

六、小红点规则

功能：用于提示装备更新。

- 主界面装备图标旁：有新装备时显示小红点
- 装备界面身体部位：基于新装备的分类，在对应的部位 Slot 右上角显示红点。比如我获得了一个新呼吸器，则在头部 Slot 右上角显示红点。
- 装备图标：新装备图标右上角红点

带红点装备被点击查看后消除红点，当某个部位无红点装备则消除该部位 slot 右上角红点，所有装备都查看后消除装备界面的红点。

七、技术实现

7.1 脚本结构

1. 数据层

- EquipmentData (ScriptableObject)

  存储单个装备的所有属性； 包含装备特效和套装信息

- EquipmentDatabase (ScriptableObject)

  存储所有装备数据的数据库； 提供装备的查询和管理方法； 支持装备分类和筛选

2. 管理层

- EquipmentManager

  核心管理类，单例模式;管理装备的穿戴状态； 计算总重量和总浮力； 处理装备与其他系统的联动； 提供装备操作的 API 接口;

- EquipmentSystem

  系统级管理类； 负责系统初始化和配置； 协调各个子系统的工作； 处理系统级事件和状态

3. UI 层

- EquipmentUIManager

  管理装备界面的显示和交互； 处理装备的选择、穿戴、卸下； 管理装备详情页的显示； 实现 UI 动画和视觉效果

- EquipmentSlotUI

  单个装备槽位的 UI 组件； 处理槽位的显示和交互； 管理装备图标和状态指示

- EquipmentItemUI

  装备物品的 UI 组件； 处理装备的显示、悬停效果； 管理装备的拖拽和放置;

4. 功能模块

- BuoyancySystem

处理浮力计算; 管理 BCD 调节系统; 计算深度对浮力的影响; 提供浮力状态的判断和反馈

- EquipmentEffectManager

管理装备的特效和效果; 处理装备套装效果; 管理装备与其他系统的联动效果; 提供效果的启用和禁用机制;

- FixedEquipmentController

管理固定装备（如电子手表）; 处理固定装备的功能和显示; 管理固定装备的交互逻辑

5. 工具类

- EquipmentUtility

提供装备相关的工具方法; 处理装备数据的验证和转换; 提供装备比较和排序功能

- EquipmentValidator

验证装备的合法性; 检查装备的使用条件; 处理装备的兼容性检查;

脚本职责划分

- EquipmentManager

管理装备状态和相关功能

主要功能：装备的穿戴和卸下; 计算总重量和总浮力; 提供装备数据的访问接口; 处理装备变化事件

- EquipmentUIManager

管理装备界面的显示和交互

主要功能： 装备界面的打开和关闭; 装备槽位的显示和交互; 装备详情页的显示; UI 动画和视觉效果

- BuoyancySystem

处理浮力计算和状态

主要功能：计算总浮力和总重量; 处理 BCD 调节; 计算深度对浮力的影响; 提供浮力状态的反馈

- EquipmentEffectManager

管理装备的特效和效果

主要功能： 处理装备的即时效果; 管理装备的持续效果; 处理装备套装效果; 管理装备与其他系统的联动

7.2 脚本间的关系

1. 数据流向 ：

EquipmentData → EquipmentDatabase → EquipmentManager → EquipmentUIManager

EquipmentManager → BuoyancySystem → PlayerController

EquipmentManager → EquipmentEffectManager → 其他系统

2. 依赖关系 ：

EquipmentUIManager 依赖 EquipmentManager

BuoyancySystem 依赖 EquipmentManager

EquipmentEffectManager 依赖 EquipmentManager

PlayerController 依赖 BuoyancySystem

3. 事件系统 ：

装备变化事件：EquipmentManager → 其他系统

浮力状态变化事件：BuoyancySystem → PlayerController

UI 交互事件：EquipmentUIManager → EquipmentManager

7.3 其它系统功能交互规则

按 C 打开装备界面，游戏暂停，除了暂停页面的退出、存档、读档、装备按钮外，游

戏背景画面模糊。

装备界面开启时，B 键（手表）功能禁用。

ESC 优先级：先关闭装备界面，再按打开暂停菜单

八、素材需求

详见"装备配置表 xlsx"。

九、未来可能拓展的内容

装备升级：消耗材料升级属性（省气、保暖、速度提升），添加 EquipmentUpgradeManager 脚本; 实现装备升级的逻辑和 UI。先用脑图绘制装备的升级路线，然后将升级的装备相关图标、变量名、模型材质等在 Excel 里配好。

绳索：增加实体可弯曲。使用 Line Renderer 组件实现绳索的动态链接效果，用 List<Vector3>存每个锚点<x,y,z>坐标。